Änderungsantrag CHG-2026-0873

Umstellung der Reverse-Proxy-Server auf TLS 1.3

Antragsteller	Tobias Wendland (Netzwerk & Sicherheit)
Eingereicht am	19.10.2026
Kategorie	Normale Änderung
Priorität	Mittel
Betroffene Systeme	rp-edge-01, rp-edge-02 (Nginx 1.26)
Wartungsfenster	Dienstag, 03.11.2026, 22:00–23:30 Uhr
Erwartete Ausfallzeit	keine (rollierende Umstellung)

1. Beschreibung

Die beiden Reverse-Proxy-Server vor dem Kundenportal und der Lager-API sollen TLS 1.3 anbieten. Die veralteten Protokollversionen TLS 1.0 und 1.1 werden abgeschaltet. Damit wird eine Feststellung aus dem Sicherheitsaudit vom Juni 2026 geschlossen.

2. Geplante Konfiguration

Der folgende Block ersetzt die bisherigen SSL-Einstellungen in der Datei /etc/nginx/conf.d/tls.conf auf beiden Servern.

```
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers off;
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:TLS:20m;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
```

Zusätzlich wird im Monitoring ein Handshake-Test eingerichtet:

```
{
  "check": "tls-handshake",
  "targets": ["rp-edge-01:443", "rp-edge-02:443"],
  "min_version": "TLSv1.2",
  "interval_s": 60,
  "alert_channel": "netsec-oncall"
}
```

3. Risikobewertung

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Ältere Handscanner im Lager unterstützen kein TLS 1.2	mittel	hoch	Geräteliste vorab prüfen; Übergangszugang über separaten Port 8443
Fehler in der Konfiguration	gering	hoch	Syntaxprüfung mit nginx -t vor dem Neuladen
Zertifikatskette unvollständig	gering	mittel	Prüfung mit externem Testwerkzeug nach der Umstellung

4. Durchführung

1. rp-edge-02 aus dem Pool des Load-Balancers nehmen.
2. Konfiguration ausrollen und mit nginx -t prüfen.
3. Dienst neu laden und den Handshake-Test ausführen.
4. rp-edge-02 wieder in den Pool aufnehmen und die Schritte 1 bis 4 für rp-edge-01 wiederholen.

5. Rückfallplan

Falls der Handshake-Test fehlschlägt, wird die gesicherte Konfiguration aus /etc/nginx/backup/ zurückgespielt. Die Rückkehr zum vorherigen Zustand dauert weniger als fünf Minuten je Server.

6. Freigabe

Rolle	Name	Entscheidung	Datum
Change Manager	Petra Kuhlmann	genehmigt	27.10.2026
Leitung IT-Betrieb	Malik Özdemir	genehmigt	28.10.2026
Fachbereich Lager	Jens Hoppe	genehmigt mit Auflage	28.10.2026

Auflage des Fachbereichs Lager: Die Liste der betroffenen Handscanner ist bis zum 02.11.2026 vorzulegen.